北京大学数学科学学院 2024-25 高等数学 B1 期末模拟考试

1. **(15 分)** 下面的函数极限存在吗? 如果存在, 请求出其值; 如果不存在, 请说明理由.

(1) **(5 分)** $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{\tan x}\right)\dfrac{1}{\tan 2x}$.

(2) **(5 分)** $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt[3]{1+x^2+x^4}-1}{(\ln(1+x))^2}$.

(3) **(5 分)** $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{xy}{x^2+(\mathrm{e}^y-1)^2}$.

2. **(10 分)** 设欧氏空间 $\mathbb{R}^3$ 中的平面 Ω 过直线 $x+1=y-3=\dfrac{z}{2}$, 且与平面 $3x-y-10z=4$ 垂直.

(1) **(5 分)** 求 Ω 的标准方程.

(2) **(5 分)** 已知以原点为球心的球面 S 与 Ω 相切, 求 S 的方程.

3. **(10 分)** 回答下列问题.

(1) **(5 分)** 设正整数 $n\geqslant 3$,n 元函数 $u:\mathbb{R}^n\setminus\{0\}\to\mathbb{R}$ 满足

$$u(x_1,\cdots,x_n)=\left(\sum_{k=1}^{n}x_k^2\right)^{\frac{2-n}{2}}$$

其中 $\sum\limits_{k=1}^{n}x_k^2\neq 0$. 试求 $\sum\limits_{k=1}^{n}u_{x_kx_k}$.

(2) **(5 分)** 设常数 $a\in\mathbb{R}$, 设 $h(x,t)=f(x+at)+g(x-at)$, 其中 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 和 $g:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 均有连续的二阶导函数. 试求 $h_{tt}-a^2h_{xx}$.

4. **(10 分)** 求函数 $f(x,y)=x^{\sqrt{y}}$ 在 $(1,1)$ 处的二阶泰勒多项式.

5. **(10 分)** 设 $t\in[0,2\pi]$,$R>0$,$a>0$. 求螺旋线 $S:\begin{cases}x=R\cos t\\ y=R\sin t\\ z=at\end{cases}$ 在 $t=\dfrac{\pi}{4}$ 的切线和法平面的方程.

6. **(10 分)** 设 $a,b,c\in\mathbb{R}$. 试证明: 方程 $\mathrm{e}^x=ax^2+bx+c$ 的互异实根不超过三个.

7. **(10 分)** 证明: 对于任意给定的 $k\in\mathbb{R}$, 存在 1 的开邻域 U 和 W, 存在唯一的函数 $y=f(x),x\in U,y\in W$ 满足方程 $x^k-3x^2y+3xy^2-y^k=0$.

8. **(15 分)** 求函数 $f(x,y,z)=x^3+y^3+z^3-4xyz$ 在 $D=\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3:x^2+y^2+z^2\leqslant 1\}$ 上的最大值和最小值.

9. **(10 分)** 设函数 f 在 $[0,1]$ 二阶可微, 且 $f(0)=f(1)=0,\min\limits_{x\in[0,1]}f(x)=-1$. 试证明: 存在 $\epsilon\in(0,1)$ 使得 $f''(\epsilon)\geqslant 8$.